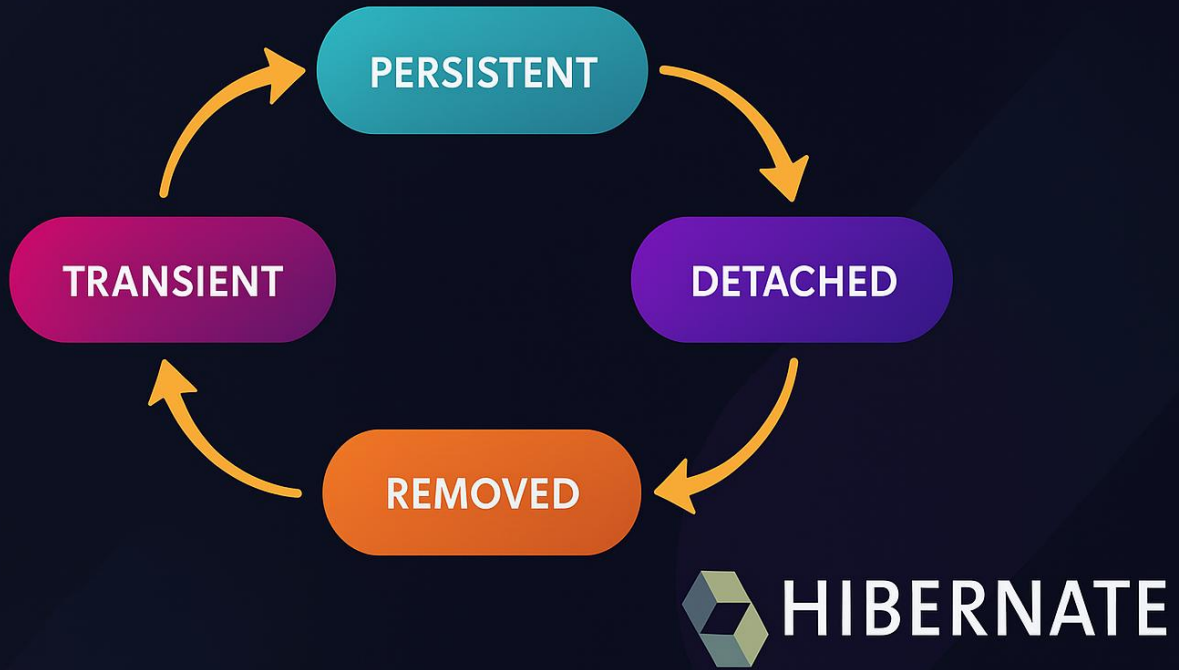


CICLO DE VIDA CON HIBERNATE



🔑 Guía: Estado 1 – Persistido (Ciclo de Vida en JPA)

📖 Introducción

En esta lección analizamos el primer estado del ciclo de vida de una entidad en JPA: el **estado persistente**. Para ello, crearemos una clase de prueba llamada `Estado1Persistido.java`, la cual insertará un objeto `Contacto` en la base de datos utilizando JPA y Hibernate.

🔧 Explicación del Código

1. Creamos la clase `Estado1Persistido`

Ruta del archivo:

```
src/main/java/sga/test/ciclovida/Estado1Persistido.java
```

Dentro del método `main`, iniciamos la conexión a la base de datos usando `EntityManagerFactory` y `EntityManager`.

2. Creamos un objeto `Contacto` (estado transitorio)

El objeto `Contacto` no está vinculado aún con la base de datos. Este es el estado inicial conocido como **transient**.

```
var contacto = new Contacto();
contacto.setEmail("clara");
contacto.setTelefono("11223344");
```

3. Persistimos el objeto (estado persistente)

Iniciamos una transacción, y llamamos a `em.persist(contacto)` para hacer que el objeto pase al estado **persistente**. Finalizamos con `commit()` para guardar el cambio en la base de datos.

```
var tx = em.getTransaction();
try {
    tx.begin();
    em.persist(contacto);
    tx.commit();
} catch (Exception e) {
    if (tx.isActive()) tx.rollback();
    throw new PersistenceException("Error al persistir contacto", e);
}
```

4. Imprimimos el objeto (estado detached)

Después de hacer `commit`, el objeto queda en estado **detached**. Esto significa que ya tiene representación en la base de datos, pero no está vinculado activamente a la sesión de JPA.

```
System.out.println("Contacto persistido = " + contacto);
```

✓ Código Completo

```
package sga.test.ciclovida;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Contacto;

public class Estado1Persistido {
    public static void main(String[] args) {
        try (
            EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("HibernateJpaPU");
            EntityManager em = emf.createEntityManager()
        ) {
```

```
// 1. Estado Transitivo (transient)
var contacto = new Contacto();
contacto.setEmail("clara");
contacto.setTelefono("11223344");

// 2. Persistimos el objeto (estado managed)
var tx = em.getTransaction();
try {
    tx.begin();
    em.persist(contacto);
    tx.commit();
} catch (Exception e) {
    if (tx.isActive()) tx.rollback();
    throw new PersistenceException("Error al persistir contacto", e);
}

// 3. Estado Detached (separado)
System.out.println("Contacto persistido = " + contacto);
}
}
```

Ejecutar la clase y revisar el resultado en la consola

Haz clic derecho sobre la clase `Estado1Persistido.java` y selecciona **Run File**.

En la consola deberías ver algo como:

```
Contacto persistido = Contacto{idContacto=3, email='clara', telefono='11223344'}
```

Esto confirma que el objeto fue insertado exitosamente en la base de datos y se generó el ID automáticamente, recuerda que el valor de ID puede variar dependiendo de las pruebas realizadas, ya que se genera de manera automática por la base de datos..

Conclusión

- Hemos creado un objeto `Contacto` que inicia en estado **transitivo**.
- Al llamar a `em.persist`, cambia al estado **persistente**.
- Luego de `commit`, pasa al estado **detached**.

Con esto hemos entendido cómo fluye el ciclo de vida de una entidad desde su creación hasta que es almacenada en la base de datos.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)